Wiederholung zu Bootstrap

Bootstrap ist ein freies CSS-Framework zur Entwicklung responsiver Websites und Webanwendungen. Es ist auf mobile Endgeräte optimiert und enthält Designvorlagen für Benutzeroberflächen. Es nutzt ein **Grid-System**, um responsive Layouts zu erstellen, und ein **Container-System** als Grundlage für die Inhaltsstrukturierung.

Grundlegende Funktionen

1. Responsives Design: Das Hauptziel von Bootstrap ist die Erstellung von Websites, die sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen anpassen. Dies geschieht durch die Verwendung von **Media Queries**, die in das Framework integriert sind. Dadurch muss man nicht für jede Bildschirmgröße manuell CSS-Regeln schreiben.

2. Mobile-First-Ansatz: Bootstrap wurde mit einem „Mobile-First"-Ansatz entwickelt. Das bedeutet, dass das Styling zunächst für kleine Bildschirme (Mobilgeräte) definiert wird und erst danach für größere Bildschirme (Tablets, Laptops, Desktops) angepasst wird. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Website auf mobilen Geräten optimal funktioniert und schnell geladen wird.

3. Komponenten-Bibliothek: Bootstrap stellt eine umfangreiche Sammlung an wiederverwendbaren Komponenten zur Verfügung. Sie können diese verwenden, um die Benutzeroberfläche Ihrer Website schnell aufzubauen, ohne alles von Grund auf neu codieren zu müssen.

- **Buttons:** Klassen wie .btn, .btn-primary und .btn-success ermöglichen das einfache Styling von Schaltflächen.
- **Navbars:** Fertige Navigationsleisten mit Dropdown-Menüs und responsivem Verhalten.
- **Cards:** Ein vielseitiges Inhaltsmodul für Text, Bilder und Links.
- **Modals:** Dynamische Pop-up-Fenster, die einfach per Knopfdruck geöffnet werden können.

4. Utility-Klassen: Zusätzlich zu den Komponenten bietet Bootstrap eine Vielzahl von Utility-Klassen für spezifische Styling-Zwecke.

- **Abstandsklassen:** Klassen wie m (margin) und p (padding) können mit Zahlen von 1 bis 5 kombiniert werden, um Abstände zu definieren (z. B. mt-3 für einen oberen Rand).

- **Textklassen:** Klassen wie text-center, text-uppercase oder text-primary ändern die Textausrichtung, die Groß- und Kleinschreibung oder die Farbe.

Grid- und Container-System

- **Grid-System:** Das Grid-System ist das Herzstück von Bootstrap und basiert auf einem flexiblen **12-Spalten-Layout**. Es ermöglicht die einfache Erstellung von responsiven Layouts, die sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen anpassen.
  - **Reihen (Rows):** Der Inhalt wird in Reihen (mit der Klasse .row) platziert.
  - **Spalten (Columns):** Jede Reihe kann bis zu 12 Spalten enthalten. Durch die Vergabe von Klassen wie .col-sm-6 (6 Spalten auf kleinen Geräten) oder .col-lg-3 (3 Spalten auf großen Geräten) lässt sich festlegen, wie viele Spalten ein Element auf einer bestimmten Bildschirmgröße einnimmt. Die Spalten innerhalb einer Reihe müssen sich immer zu 12 summieren.
- **Container-System:** Das Container-System dient als Grundlage für die Strukturierung des Inhalts.
  - **Feste Breite:** Der .container-Container hat eine feste Breite und zentriert den Inhalt. Seine Breite ändert sich in vordefinierten Schritten (Breakpoints) je nach Bildschirmgröße.
  - **Volle Breite:** Der .container-fluid-Container nimmt immer die gesamte Breite des Viewports ein.

Installation und Anpassung

Die Installation von Bootstrap ist unkompliziert. Es gibt verschiedene Wege, das Framework in ein Projekt zu integrieren:

- **CDN (Content Delivery Network):** Der einfachste Weg. Sie fügen einfach Links zu den Bootstrap-CSS- und JavaScript-Dateien in den <head>-Bereich Ihrer HTML-Datei ein.
- **Download:** Sie können das kompilierte CSS und JavaScript von der offiziellen Website herunterladen.
- **Paket-Manager:** Für größere Projekte wird oft ein Paket-Manager wie **npm** oder **Yarn** verwendet, um Bootstrap zu installieren.

Bootstrap wurde mit **Sass (Syntactically Awesome Style Sheets)** erstellt. **Sass-Variablen** ($variables) sind ein zentrales Merkmal, die Werte wie Farben, Schriftgrößen und Abstände speichern. Durch das Überschreiben dieser Variablen können Sie das gesamte Design-System von Bootstrap anpassen, um ein **einheitliches Branding** zu schaffen.

Beispiel für die Anpassung von Variablen:

SCSS

```scss
// Vor dem Import von Bootstrap die Variablen überschreiben
$primary: #6f42c1; // neue Primärfarbe
$font-family-sans-serif: 'Roboto', sans-serif; // neue Schriftart

@import "node_modules/bootstrap/scss/bootstrap";
```